

Ne Kadar Hızlı?

Sürat ile Hızı Ayırmak

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu bir **atölye kâğıdıdır**: tek bir bağıntı yazmayacak, tek bir bölme yapmayacak, hareket grafiği kullanmayacağız. Sayılar hazır verilecek; bizim işimiz onları **karşılaştırmak** ve aradaki farkı **adlandırmak**. Ortalama sürat ve ortalama hızın modeliyle işlem, yalnız haftanın Model Kartında yapılır.

GEÇEN HAFTADAN DEVRALDIĞIMIZ İKİ SÖZCÜK

- Alınan yol** izlenen çizginin bütün uzunluğudur; yönü yoktur, birikir. **Yer değiştirme** yalnız ilk noktadan son noktaya bakar; yönü vardır.
- Bu hafta ikisinin üstüne **süre** bilgisini koyuyoruz. Alınan yola dayanan büyüklüğe **sürat**, yer değiştirmeye dayanan **hız** denir. Sorumuz şu: bu ikisi ne zaman aynı şeyi söyler, ne zaman ayrılır?
- Bir anda okunan değere **anlık**, bütün yolculuğu özetleyene **ortalama** deriz; bu ayrım hem sürat hem hız için geçerlidir — yani anlık sürat ve ortalama sürat gibi, anlık hız ve ortalama hız da vardır.

SENARYO DOSYASI · SAHİL YOLUNDA SABAH SEFERİ

Trabzon'da sahil yolu boyunca çalışan bir belediye otobüsü, A durağından B durağına doğru sabah seferine çıkıyor. Sefer boyunca hiç geri dönmüyor; yol tek yön ve neredeyse dümdüz. Otobüsün önündeki kadrân sefer boyunca sürekli değişiyor. Bir stajyer, seferin üç ayrı anında kadrânı fotoğraflıyor: **18 km/h, 36 km/h, 12 km/h**. Sefer 12 dakika sürüyor ve durakta araç bilgisayarı bütün sefer için tek bir değer yazıyor: **24 km/h**.



Ş.1 · seferin üç ayrı anındaki kadrân okumaları · aynı seferde üç ayrı anda okunan üç ayrı değer · sefer yönü tek yön

1 Üç Okuma, Bir de Özet FİZ.9.2.6-a

Stajyerin kaydettiği üç değer ile araç bilgisayarcının yazdığı değer aynı türden değildir. a) Üç fotoğraftaki değerler seferin neresine aittir? b) Araç bilgisayarcının yazdığı değer neyi özetler? c) Bu iki türü adlandırınız: hangisi anlık, hangisi ortalama?

2 Kadranın Söylediđi ve Söylemediđi FİZ.9.2.6-b

Otobüsün kadranda yalnız bir ibre ve bir birim var; ok, pusula ya da yön işareti yok. **a)** Bu kadranda okunan büyüklük sürat midir, hız mıdır? **b)** Otobüsün hızını bildirmek için bu okumaya hangi bilgiyi eklemek gerekir? **c)** Buna göre kadradaki büyüklük skaler midir, vektörel midir?

3 Özet Neyi Gizler FİZ.9.2.6-b

İkinci fotoğraftaki değer, bilgisayarın yazdığı özet değerden daha büyüktür. Bir öğrenci "o hâlde bilgisayar yanlış yazmış" diyor. **a)** Bu itiraza katılıyor musunuz? **b)** Sefer boyunca kadranda hiç değişmeseydi üç fotoğraf ile özet değer arasında nasıl bir ilişki olurdu? **c)** Bir yolculuğu tek bir sayıyla anlatmanın kazandırdığı ve kaybettiği şeyi birer cümleyle yazınız.

4 Kamyonun Önündeki Kadranda FİZ.9.2.6-a

Erzincan'da şeker pancarı taşıyan bir kamyonun sürücü kadranda şeklindeki gibidir. **a)** Kesikli kutuya, kadranda okunan niceliğin adını yazınız. **b)** İkinci kutuya "var" ya da "yok" yazıp gerekçesini bir cümleyle belirtiniz. **c)** Kadranda yanına küçük bir pusula eklenseydi, sürücü artık hangi büyüklüğü bildirebilirdi?

sürücünün önündeki kadranda



Kadranda okunan niceliğin adı:

?

Kadranda yön bilgisi veriyor mu?

?

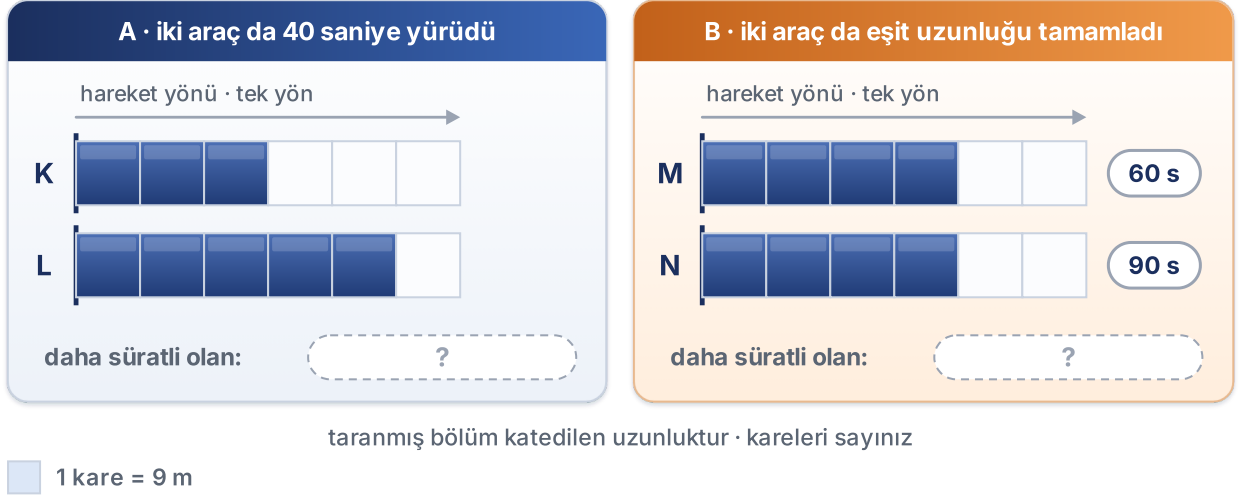
sayı değil, yalnız ibre konumu verilmiştir

Ş.2 · kamyonun sürücü kadranda · sayı değil, yalnız ibre konumu verilmiştir

5

Hangisi Öndeydi KB2.7 · FİZ.9.2.6-a

Nazilli'de bir sulama hattı boyunca dört tarım aracı izlenmiştir. Şeklin A panelinde K ile L eşit süre boyunca yürümüş, B panelinde M ile N eşit uzunluğu farklı sürelerde tamamlamıştır. **a)** A panelinde hangi araç daha süratlidir? **b)** B panelinde hangi araç daha süratlidir? **c)** Kararını verirken hangi iki bilgiyi yan yana koydun? Tek cümleyle yaz.



Ş.3 · eşit süre / eşit uzunluk panelleri · taranmış bölüm katedilen uzunluktur · kareleri sayınız · 1 kare = 9 m

6

Çizelgeyi Tamamla KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

Aksaray'da bir gezi kulübünün dört ayrı çıkışının ortalama sürati çizelgeye önceden işlenmiştir. **a)** Kayıtları ortalama süratlerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **b)** Son sütunu sayı yazmadan doldurunuz: her satırda ortalama hızın büyüklüğü ortalama sürate eşit midir, ondan daha küçük müdür, yoksa sıfır mıdır? **c)** Sıfır çıkan satırlarda hangi ortak durum vardır?

Kayıt	Güzergâh	Ortalama sürat	Ortalama hızın büyüklüğü
I	düz sahil yolunda tek yön.	18 km/h	...
II	aynı yoldan başa dönüş.	12 km/h	...
III	dört köşeli parkta tam tur.	24 km/h	...
IV	köprüde tek yön geçiş.	54 km/h	...

Ş.4 · dört çıkışın karşılaştırma çizelgesi · örnek veri seti · son sütuna sayı değil, "eşit / daha küçük / sıfır" yazınız

7

Hangi Kayıt Yönü de Söylüyor

FİZ.9.2.6-a

Bir sınıf panosuna beş kayıt kartı asılmıştır. Kartlardan bazıları yalnız bir büyüklük bildirir, bazıları büyüklükle birlikte bir yön de verir. **a)** Her kartı ait olduğu sepete kalemle bağlayınız. **b)** Bağlarken hangi tek soruyu sorduğunuzu yazınız. **c)** Yönü de bildiren kartlar hangi büyüklüğü veriyor olabilir?

araç panelinde okunan değer

bülten: kuzeyden esen rüzgâr

sefer sonu özetindeki tek değer

denetim tabelasında beliren değer

uçuş bilgisi: batıya doğru ilerleme

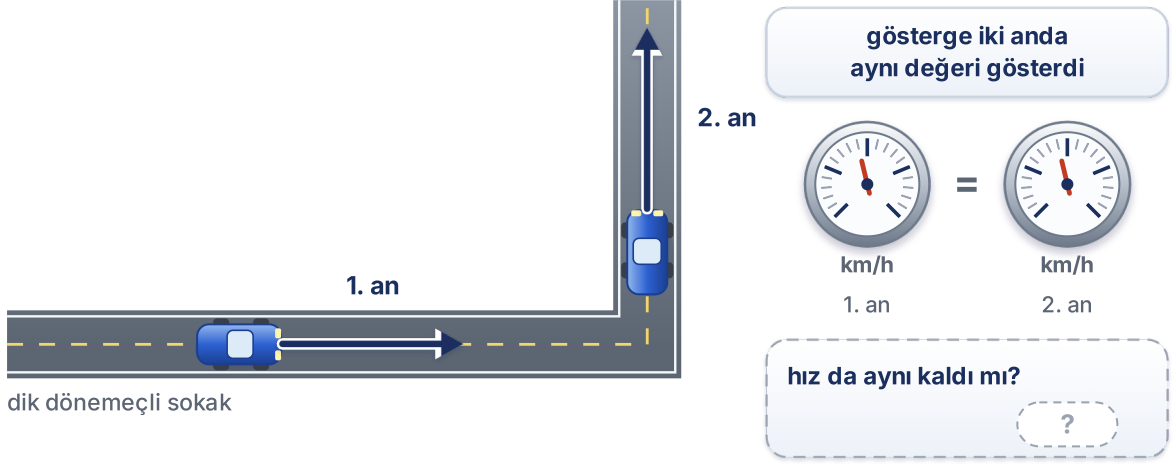
yalnız büyüklük

büyüklük + yön

bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.5 · pano kartları ve iki sepet · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Kütahya'da bir kurye, dik açıyla dönen bir sokakta ilerliyor. Köşeye girmeden hemen önce ve köşeyi döndükten hemen sonra kuryenin kadranda okunan sayı hiç değişmiyor; şekildeki iki lacivert ok da birebir eşit uzunlukta çizilmiştir. **a)** Kuryenin sürati değişti mi? **b)** Hızı değişti mi? Kesikli kutuya yazınız. **c)** Cevaplarınızı "büyüklük" ve "yön" sözcüklerini kullanarak gerekçelendiriniz.

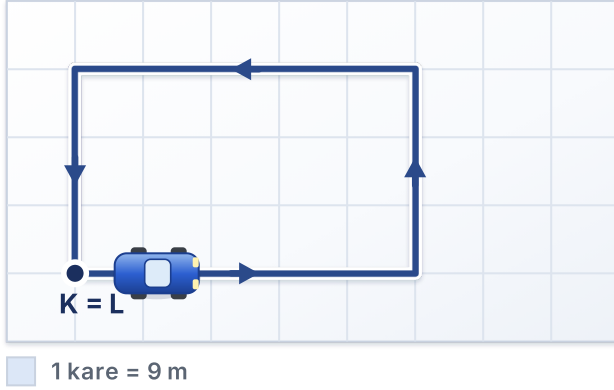


iki lacivert ok aynı ölçekle ve birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

Ş.6 · dönemeçten önce ve sonra · iki lacivert ok aynı ölçekle ve birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

9 Turu Kapatan Araç FİZ.9.2.6-b

Kırıkkale'de bir tarım aletleri deposunun çevresinde devriye aracı her saat başı bir tam tur atıp kalktığı çizgiye dönüyor. Krokide bir turun güzergâhı ve tur süresi verilmiştir. **a)** Birinci kesikli kutuya ortalama sürat için "sıfır" mı yoksa "sıfırdan büyük" mü yazılmalıdır? **b)** İkinci kutuya ortalama hızın büyüklüğü için ne yazılmalıdır? **c)** İki cevabın farklı çıkmasının sebebini, geçen haftadan getirdiğimiz iki sözcükle açıklayınız.



araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü

tur süresi · 90 s

ortalama sürat:

sıfır mı, sıfırdan büyük mü?

?

ortalama hızın büyüklüğü:

sıfır mı, sıfırdan büyük mü?

?

Ş.7 · bir turun krokisi · araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü · $K = L \cdot 1 \text{ kare} = 9 \text{ m}$

10 Anonstaki Dört Cümleyi Onar E3.6 Analitik Düşünme

Yerel bir radyonun sabah trafik anonsunda şu dört cümle geçiyor: **(1)** "Kadranda okuduğunuz değer aracınızın hızıdır." **(2)** "Turu tamamlayıp aynı kavşağa dönen aracın ortalama sürati sıfırdır." **(3)** "Sefer özetindeki değer, yolculuğun her anında geçerlidir." **(4)** "Yön değişse bile hız değişmez." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

Bir bisiklet kulübünün hafta sonu programında 6 sürüş vardır. **a)** Bu 6 sürüşten kaç tanesinde alınan yola dayanan büyüklük ile yer değiştirmeye dayanan büyüklük aynı sayıyı verir? Her satırın karşısına "eşit" ya da "farklı" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümlede yazınız.

Sürüş	Eşit mi, farklı mı?
göl kıyısında tek yönde düz sürüş.	
kasabanın çevre yolunda tam tur.	
gidip aynı yoldan geri dönme.	
iki köy arasında dümdüz tek yön.	
üç dönemeçli orman yolunda ilerleme.	
düz bir rampada tek yönde tırmanış.	
Sayı	

Bu kâğıttaki dört şekle birlikte bakınız: Ş.1 (sahil yolu), Ş.3 (şeritler), Ş.6 (dönemeç) ve Ş.7 (tur). **a)** Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulup adlandırınız. **b)** Bu öğelerden yön bilgisi silinseydi, iki kavramdan hangisi söylenemez olurdu? **c)** Bulduğunuz örüntüden tek cümlelik bir genelleme kurunuz: "Sürat ..., hız ise ..." diye tamamlayınız.

Aşağıdaki beş kaydın her biri gerçek bir yerden geliyor. Orta sütuna **bir an** ya da **bütün yolculuk** yazın; sağ sütuna bunu nereden anladığınızı bir ifadeyle belirtin. En alt satıra da beş satırdan çıkan genel cümleyi yazın.

Kayıt nereden geliyor?	Bir an mı, bütün yolculuk mu?	Nereden anladım?
Otobüsün kadranda o an okunan değer.	...	...
Sefer bitince araç bilgisayarının yazdığı tek değer.	...	...
Yol kenarındaki denetim tabelasında beliren değer.	...	...
"Tepeye 3 saatte çıktık" cümlesi.	...	...
Fotoğraf çekilirken kadranda donan değer.	...	...
Genel cümlem	...	...

Bu kâğıtta gördüğün bütün durumları — otobüsün kadranı, kuryenin dönemeci, devriyenin turu — tek bir soruyla ayırmak istiyorsun. **a)** Bir kaydın sürat mi hız mı bildirdiğini anlamak için soracağın tek soruyu yaz. **b)** Sorunu Ş.4 çizelgesindeki dört kayda tek tek uygula ve sonucu yanına yaz. **c)** Sorunun karar veremediği bir durum bulabilir misin? Bulursan yaz, bulamazsan neden bulunamayacağını açıkla.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun genelleme cümlesini defterine geçir. Gelecek hafta aynı cümlenin üstüne tek bir soru daha ekleyeceğiz: peki bu büyüklük değişirse ne oluyor?

Mini Test · Sürat mi, Hız mı?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; verilen değerleri karşılaştırınız. Kareli şekillerde kareleri sayınız, bölme yapmayınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Orman Yolundaki Kadran

Kastamonu'da orman yolunda ilerleyen bir arazi aracının sürücüsü kadranı şekildeki gibidir. Kadrandaki ibre ile birim dışında hiçbir işaret yoktur. Bu okuma için hangisi doğrudur?

sürücünün gördüğü kadran



arazi aracının kadranı

okunan niceliğin adı =

?

ibre ve birim dışında işaret yok

arazi aracının kadranı · sürücünün gördüğü kadran · okunan niceliğin adı = ?

- A) Okunan değer aracın yer değiştirmesini bildirir
- B) Okunan değer o andaki sürattir; yalnız büyüklük bildirir, yön bildirmez
- C) Okunan değer vektörelidir, çünkü aracın gittiği yönü de içerir
- D) Okunan değer bütün yolculuğun ortalama hızıdır
- E) İbre kımıldadığı sürece araç geri geri gidiyordur

2 Kayısı Bahçesindeki İki Araba

Kahramanmaraş'ta bir kayısı bahçesinde P ve R toplama arabaları aynı çıkış çizgisinden birlikte ayrılıyor ve 25 saniye sonra durduruluyor. Şekilde her birinin geçtiği mesafe koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenebilir?

ikisi de 25 saniye ilerledi



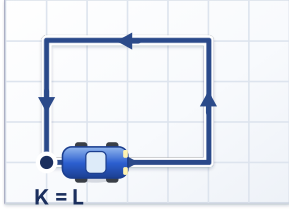
koyu şerit, geçen mesafeyi gösterir

iki arabanın geçtiği mesafe · ikisi de 25 saniye ilerledi · koyu şerit, geçen mesafeyi gösterir · 1 kare = 20 m

- A) R daha süratlidir; eşit sürede daha uzun bir mesafe geçmiştir
- B) P daha süratlidir; koyu şeridi daha kısadır
- C) Süratleri eşittir, çünkü durdurulma anları ortaktır
- D) Süratleri kıyaslanamaz, çünkü yönleri verilmemiştir
- E) R'nin sürati sıfırdır, çünkü çıkış çizgisinden uzaklaşmıştır

3 Kasabanın Çevre Yolu

Yozgat'ta bir kasabanın çevre yolunda hizmet aracı, krokideki turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri dönüyor. Bu tur için kesinlikle doğru olan hangisidir?



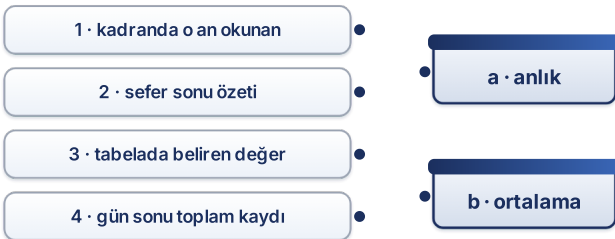
araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü

çevre yolunda kapalı tur · $K = L$ · tur 75 saniyede tamamlandı · 1 kare = 20 m

- A) Ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü birbirine eşittir
- B) Hem ortalama sürati hem ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- C) Ortalama sürati sıfırdır, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdan büyüktür
- D) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- E) Araç hiç hareket etmemiş sayılır

5 Sürüş Dersindeki Kartlar

Bir sürüş dersinde öğrencilere dört kayıt kartı ile iki sepet kartı veriliyor. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kartlar karışık dizilmiştir

kayıt kartları ve iki sepet · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-a, 2-a, 3-b, 4-b
- B) 1-b, 2-a, 3-b, 4-a
- C) 1-a, 2-b, 3-a, 4-b
- D) 1-b, 2-b, 3-a, 4-a
- E) 1-a, 2-b, 3-b, 4-a

4 Panodaki Sefer Kayıtları

Balıkesir'de bir ulaşım panosunda I, II, III ve IV numaralı seferlerin ortalama sürati önceden ölçülüp yazılmıştır. Panoya göre hangisi doğrudur?

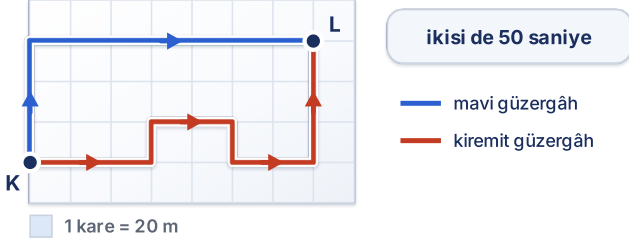
Sefer	Nasıl geçti	Ortalama sürat
I	tek yön düz hat	45 km/h
II	çıktığı kavşağa dönüş.	65 km/h
III	çevre yolunda tam tur.	72 km/h
IV	iki dönemeçli tek yön.	15 km/h

panodaki örnek veri seti · süratler önceden ölçüldü

- A) En büyük ortalama sürat III. seferdedir, ama o seferde ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır
- B) En büyük ortalama sürat I. seferdedir
- C) IV. seferde ortalama hızın büyüklüğü ortalama sürate eşittir
- D) II. seferde ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür
- E) Dört seferde de ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır

7 İki Kuryenin Güzergâhı

Niğde'de iki kurye aynı noktadan çıkıp aynı noktaya varıyor; biri mavi, öteki kiremit renkli güzergâhı izliyor ve ikisi de yolu aynı sürede bitiriyor. Buna göre hangisi doğrudur?



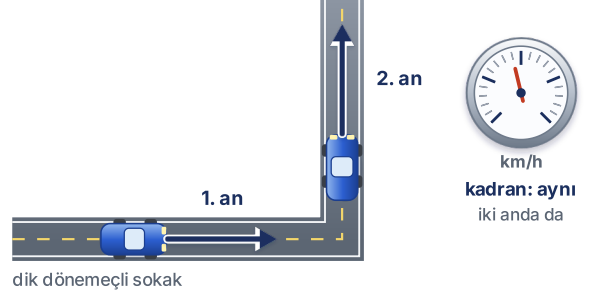
aynı iki nokta arasında iki güzergâh

aynı iki nokta arasında iki güzergâh · mavi ve kiremit
iki ayrı güzergâh · ikisi de 50 saniye · 1 kare = 20 m

- A) İkisi de her bakımdan eşittir
- B) Ortalama süratleri eşittir, ortalama hızlarının büyüklüğü farklıdır
- C) Ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir, ortalama süratleri farklıdır
- D) Uzun güzergâhı seçenin ortalama hızının büyüklüğü daha büyüktür
- E) Kısa güzergâhı seçenin ortalama sürati daha büyüktür

6 Çay Bahçeleri Arasındaki Dönemeç

Rize'de çay bahçeleri arasındaki dik dönemeçli yolda ilerleyen bir minibüsün kadranı, dönemeçten önce ve sonra aynı değeri göstermektedir. Şekildeki iki ok birebir eşit uzunluktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



dönemeçten önce ve sonra · kadran: aynı · iki ok
birebir eşit uzunluktadır

- A) Dönemeçte sürat her zaman sıfır olur
- B) Hem sürati hem hızı aynı kalmıştır
- C) Sürati değişmiş, hızı aynı kalmıştır
- D) İkisi de değişmiştir
- E) Sürati aynı kalmış, hızı değişmiştir

9 Tepede ve Gün Sonunda

Bartın'da bir doğa yürüyüşü grubu yayla evinden tek yönlü düz bir patikayla tepeye çıkıyor; öğle molasından sonra aynı patikadan yayla evine dönüyor. Yürüyüş uygulaması iki ayrı özet veriyor: biri **tepeye varış anında**, öteki **gün sonunda**. Bu iki özet karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İki özetde de ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü birbirine eşittir
- B) Tepeye varışta ortalama hızın büyüklüğü sıfır, gün sonunda sıfırdan büyüktür
- C) Tepeye varışta iki büyüklük eşittir; gün sonunda ortalama hızın büyüklüğü sıfır, ortalama sürat sıfırdan büyüktür
- D) Gün sonunda ikisi de sıfırdır, çünkü grup başladığı yere dönmüştür
- E) Tepeye varışta ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür

11 Hat Özeti

Van'da bir minibüs hattının sefer sonu özetinde bütün hat için tek bir değer, **24 km/h**, yazmaktadır. Bu özet için verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Hattın bir bölümünde kadran 24'ün üstünü göstermiş olabilir. II. Minibüs duraklarda beklerken kadran sıfırı göstermiştir. III. 24 km/h, bütün hattı tek sayıya indiren bir ortalama sürattir.

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

8 Hiç Dönmeyen Güzergâh

Şekildeki güzergâhta bir servis aracı K noktasından L noktasına, yönünü hiç değiştirmeden gidiyor. Bu yolculuk için hangisi doğrudur?



tek yönlü düz güzergâh

hiç dönmeyen, tek yönlü düz güzergâh · 1 kare = 20 m

- A) Ortalama sürat sıfırdır
- B) Ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür
- C) Ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır
- D) Ortalama süratin büyüklüğü ile ortalama hızın büyüklüğü birbirine eşittir
- E) İkisi arasında hiçbir ilişki kurulamaz

10 Denetim Tabelası

Tekirdağ'da bir okul önündeki denetim tabelası, yaklaşan araç için bir değer gösterip hemen söndürüyor. Tabelanın gösterdiği değer için hangisi doğrudur?

- A) Aracın bütün yolculuğunun ortalama hızıdır
- B) Aracın o andaki süratidir; tek bir ana aittir
- C) Aracın yer değiştirmesidir
- D) Aracın gideceği yönü bildirir
- E) Aracın tabelaya olan uzaklığıdır

13 İki Kavramın Ayrımı

Sütrat ile hız arasındaki ayırım için hangisi doğrudur?

- A) Sütrat alınan yola dayanır ve yönsüzdür; hız yer değıştirmeye dayanır ve yönlüdür
- B) Sütrat yer değıştirmeye, hız alınan yola dayanır
- C) İkisi de yön bilgisi taşır
- D) İkisi de yalnız büyüklükten oluşur
- E) Sütrat vektörel, hız skaler bir niceliktir

15 Üç Yargı

Sütrat ve hız üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Anlık sütrat, tek bir ana ait bir okumadır. II. Ortalama sütrat hiçbir zaman sıfırın altına inmez. III. Bir araç hiç durmadan ilerlese bile ortalama hızının büyüklüğü sıfır olabilir.

- A) II ve III
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) I, II ve III
- E) Yalnız III

12 Bülten Cümlesi

Kırklareli'nde bir hava durumu bülteninde "rüzgâr kuzeyden 45 km/h" bildiriliyor. Bu bildirim için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız büyüklük verildiği için skaler bir bildirimdir
- B) Büyüklüğün yanında yön de verildiği için vektörel bir bildirimdir
- C) Bir ortalama sütrat bildirimidir, yön bilgisi taşımaz
- D) Yer değıştirme bildirimidir
- E) Bildirimde hiçbir büyüklük yoktur

14 Gezi Programı

Bir okul gezisinde üç yürüyüşün ortalama sütrati ile ortalama hızının büyüklüğü uygulamadan hazır alınmıştır. Yalnız bu değerlere bakarak güzergâhlar hakkında **kesin olarak** söylenebilecek olan hangisidir?

Yürüyüş	Ortalama sütrat	Ortalama hızın büyüklüğü
I	4 km/h	4 km/h
II	3 km/h	0
III	5 km/h	2 km/h

- A) I'de güzergâh en az bir köşe yapmıştır
- B) II'de grup hiç yürümemiştir
- C) III'te grup başladığı yere dönmüştür
- D) I ve III'te güzergâh dümdüz tek yönlüdür
- E) I'de yön hiç değışmemiş, II'de başlangıç noktasına dönülmüştür

Bağlam Temelli Sorular · Kaydın Peşinde

FİZ.9.2.6

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir kayıt var; sorulan şey **hesap değil**, kaydın sürat mi hız mı, anlık mı ortalama mı olduğunu söylemek ve iki büyüklüğü karşılaştırmaktır. Bütün sayılar hazır verilmiştir; hiçbir bölme yapılmaz.

BAĞLAM 1 · GEBZE'DE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEST PİSTİ

TÜBİTAK'ın Gebze'deki araştırma yerleşkesinde sürücüsüz bir araç, kapalı bir test pistinde deneniyor. Araç çıkış çizgisinden kalkıyor, pisti bir kez dolaşıp aynı çizgiye dönüyor. Araçtaki kadrان tur boyunca sürekli değişiyor; bir mühendis kadrانı bir an **45 km/h** gösterirken fotoğraflıyor. Uzun düz kesimde ve hemen ardından gelen virajda kadrان aynı değeri, **30 km/h**'i gösteriyor. Tur bitince araç bilgisayarı bütün tur için tek bir değer yazıyor: **30 km/h**. Kadranda ibre ve birim dışında hiçbir işaret yok.



şematiktir, ölçekli değildir

kapalı test pisti, çıkış çizgisi ve araç kadranı · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Fotoğraftaki 45 FİZ.9.2.6-a

Mühendisin fotoğrafladığı 45 km/h değeri için hangisi doğrudur?

- A) Aracın o andaki hızıdır; kadran yönü de bildirir
- B) Aracın o andaki süratidir; yalnız büyüklük bildirir, yön bildirmez
- C) Bütün turun ortalama süratidir
- D) Tur özeti 30 yazdığına göre kadran o an bozuktur
- E) Aracın çıkış çizgisinden uzaklığıdır

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.6-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Düz kesimde ve virajda kadran aynı değeri gösterdiğine göre aracın sürati bu iki anda aynıdır. · II. Virajda yön değiştiği için aracın hızı değişmiştir. · III. Tur özeti 30 km/h olduğuna göre araç tur boyunca her an 30 km/h ile gitmiştir. · IV. Kadran tek başına hız bildirmez; hız için yön bilgisi de gerekir.

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 1 |
| C) 4 | D) 2 |
| E) 0 | |

2 Tur Bitince FİZ.9.2.6-b

Araç turu tamamlayıp çıkış çizgisine döndüğünde bütün tur için hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Ortalama sürati de ortalama hızının büyüklüğü de 30 km/h'tir
- B) İkisi de sıfırdır, çünkü araç başladığı yere döndü
- C) Ortalama hızının büyüklüğü 30 km/h, ortalama sürati sıfırdır
- D) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- E) Ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratinden büyüktür

BAĞLAM 2 · İZMİR KÖRFEZİ'NDE İKİ VAPUR

İzmir Körfezi'nde Karşıyaka iskelesinden Konak iskelesine aynı anda iki vapur kalkıyor. Birincisi körfezi **düz bir hatta** geçiyor; ikincisi Alsancak önünden dolaşan **daha uzun** bir rotayı izliyor. İkisi de Konak'a **20 dakikada** varıyor. Sefer bitince ikinci vapurun panosuna bütün sefer için tek bir değer yazılıyor: **22 km/h**. Aynı sırada kaptan telsizden hava bültenini okuyor: "Rüzgâr güneybatıdan, 30 km/h." Vapurun köprüüstündeki panel de o an **30 km/h** gösteriyor; panelde yalnız ibre ve birim var.



Karşıyaka – Konak · düz hat ve dolaşan rota · ikisi de 20 dakika · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Vapur Yan Yana KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

İki vapurun bütün sefer için ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İkisi de her bakımdan eşittir; aynı yerden kalkıp aynı yere aynı sürede vardılar
- B) Ortalama süratleri eşit, ortalama hızlarının büyüklüğü farklıdır
- C) Ortalama hızlarının büyüklüğü eşit, ortalama süratleri farklıdır; uzun rotayı izleyen daha süratlidir
- D) Dolaşan vapurun ortalama hızının büyüklüğü daha büyüktür, çünkü daha çok yol aldı
- E) Düz giden vapurun ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratinden büyüktür

5 Bülten ile Panel FİZ.9.2.6-a

Kaptanın okuduğu bülten ("güneybatıdan 30 km/h") ile paneldeki 30 km/h okuması için hangisi doğrudur?

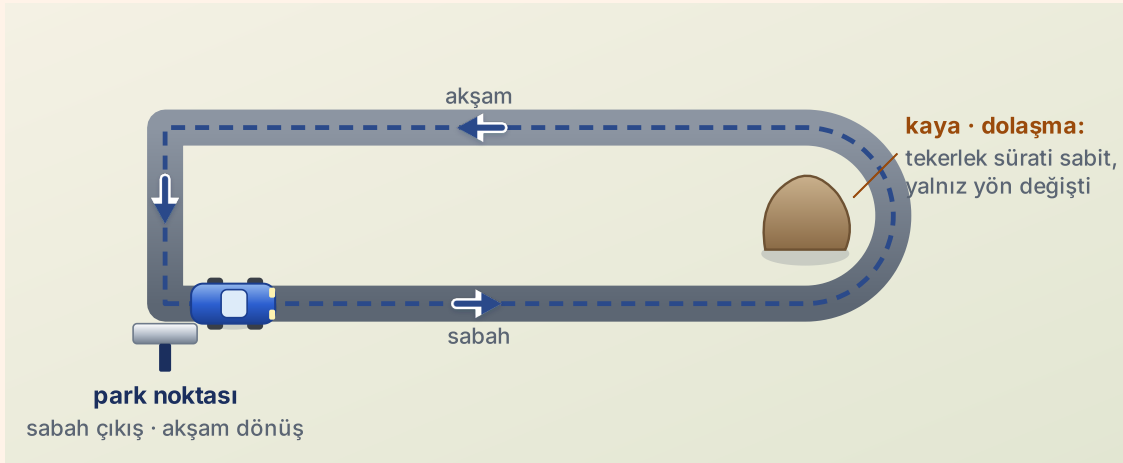
- A) İkisi de aynı türden büyüklüktür; sayılar zaten eşit
- B) Panel de vapurun gittiği yönü bildirir; ikisi de vektörelidir
- C) Bülten ortalama, panel anlık bir değerdir; başka farkları yoktur
- D) İkisi de yalnız büyüklük bildirir; ikisi de skalerdir
- E) Bülten yön de verdiği için vektörel (hız), panel yalnız büyüklük verdiği için skalerdir (sürat)

Bir yolcu panodaki 22 km/h değerini görüp
"demek ki Alsancak önünden geçerken de tam
22 km/h ile gidiyorduk" diyor. Bu yorum için
hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; özet değer seferin her anında geçerlidir
- B) Yanlıştır; özet değer bütün seferi tek sayıya indirir, tek tek anları anlatmaz
- C) Doğrudur; rota dolaştığı için sürat hiç değişmez
- D) Yanlıştır; özet değer yalnız iskelelerde geçerlidir
- E) Yorum yapılamaz; rotanın uzunluğu verilmemiştir

BAĞLAM 3 · MARS'TAKİ GEZGİN ARACIN GÜNLÜK KAYDI

NASA'nın Mars'taki gezgin aracı sabah park noktasından ayrılıyor, birkaç kaya örneği toplayıp akşam **aynı park noktasına** geri dönüyor; çünkü haberleşme anteni oraya göre ayarlıdır. Yer ekibinin günlük özetinde iki satır var: **(1)** "Bugün tekerlekler toplam 120 m yol saydı; günün ortalama sürati dünkünden büyük." **(2)** "Öğleden sonra bir kayayı dolaşırken tekerlek sürati sabit tutuldu; yalnız yön değiştirildi." Araçta yön bildiren ayrı bir alet vardır; tekerlek sayacı yön bilmez ve geri saymaz.



şematiktir, ölçekli değildir

park noktasından çıkıp aynı noktaya dönen günlük güzergâh ve kayayı dolaşma · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Günün Özeti FİZ.9.2.6-b

Bütün gün için aracın ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür; ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır, çünkü park noktasına döndü
- B) İkisi de sıfırdır; araç başladığı yere döndüğü için gün boşa geçmiştir
- C) Ortalama hızının büyüklüğü 120 m'ye dayanır ve sıfırdan büyüktür
- D) Ortalama sürati sıfırdır, çünkü tekerlekler bir ileri bir geri saymıştır
- E) Ortalama sürati eksi çıkar, çünkü aracın son yarısı geri dönüştür

8

Kayayı Dolaşırken FİZ.9.2.6-a

Özetin (2) satırındaki dolaşma sırasında aracın sürati ve hızı için hangisi doğrudur?

- A) Yön değiştiği için sürati de değişmiştir
- B) Ne sürati ne hızı değişmiştir; tekerlek sayısı aynıydı
- C) Sürati aynı kalmış, hızı değişmiştir; hız yönü de içerir
- D) İkisi de değişmiştir; dolaşmak her zaman yavaşlatır
- E) Hızı aynı kalmış, sürati değişmiştir

Etkinlik · Aynı Rota, İki Kayıt

FİZ.9.2.6-a

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

İkili çalışma

Gereken: kronometre, şerit metre, maskeleme bandı

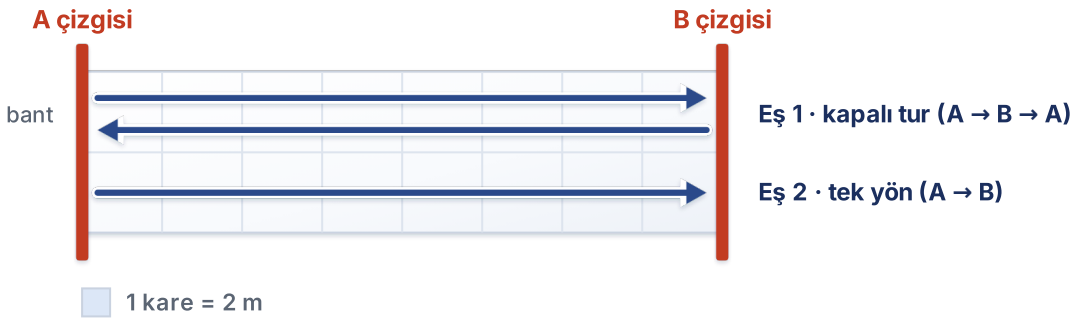
Ad-Soyad:

Eşin:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde **tek bir sayı bölmeyeceksin**. İki kişi aynı işaretli güzergâhta yürüyecek: biri gidip geri dönecek, öteki yalnız gidecek. Sonra iki kaydı yan yana koyup farkı adlandıracaksın.



koridorda bantla işaretlenmiş güzergâh · A ile B arası

Ş.F · koridorda bantla işaretlenmiş güzergâh · A ile B arası · Eş 1 kapalı tur (A → B → A) · Eş 2 tek yön (A → B) · 1 kare = 2 m

1 Güzergâhı Ölç 6 dk

A çizgisi ile B çizgisi arasını şerit metreyle ölçün; sonra aynı arayı adım sayarak geçin. İki değeri de çizelgenin ilk iki satırına yazın.

2 İki Kayıt Al 10 dk

Kapalı tur: Birinci kişi A'dan çıkar, B'ye kadar yürür ve aynı bantı izleyerek A'ya döner. **Tek yön:** İkinci kişi A'dan çıkar, B'de durur. İkisinin de süresini kronometreyle tutun ve saniye olarak yazın. Yürürken adım aralığınızı bozmayın.

Ölçüm	Kapalı tur (A→B→A)	Tek yön (A→B)
Şerit metreyle A-B arası.		
Sayılan adım		
Kronometrede okunan süre.		
Kaç kare yürüdün? (kroki üstünde say)		
Başlangıç ile bitiş arası kaç kare?		
Ortalama sürat: sıfır mı, sıfırdan büyük mü?		
Ortalama hızın büyüklüğü: sıfır mı, sıfırdan büyük mü?		
İkisi eşit mi, biri daha küçük mü?		

3 İki Sütunu Karşılaştır 14 dk

a) Çizelgenin son üç satırında iki sütun hangi satırda ayrıldı? Ayrılan satırı yaz ve sebebini bir cümleyle açıkla. **b)** "İkisinin de ortalama sürati var, ama ortalama hızları neden farklı?" Bu soruyu eşinle tartışıp ortak cevabınızı yazın. **c)** Kapalı turu yürüyen kişi hiç durmadı, yorulana kadar yürüdü. Buna rağmen bir büyüklüğü sıfır çıktı. Hangisi ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ kareleri yol ve yer değiştirme diye ayırmak ☐ süreyi bölmeden karşılaştırmak ☐ sıfır çıkan büyüklüğü adlandırmak ☐ zorlanmadım

Çıkış sorusu: Tek yön yürüyen kişinin iki büyüklüğü birbirine eşit çıktı. Bu eşitliği bozmak için güzergâha yapılacak **en küçük değişiklik** nedir? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştır. 2. adımdaki çizelge, ÇK 9'daki turun ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.